

Apéndice – Diseño del Contador Digital

Tecnologías de Microprocesamiento

1. Descripción general

El sistema implementa un contador digital de un dígito sobre el microcontrolador ATmega328P. El valor del contador se encuentra limitado entre 0 y 9 y se visualiza de forma permanente mediante un display de 7 segmentos.

El sistema dispone de tres pulsadores: uno para incrementar el contador, otro para decrementarlo y un tercero para reiniciarlo al valor inicial. Para evitar lecturas repetidas producidas por el rebote de los pulsadores, se utilizará un temporizador como apoyo para el antirrebote. La detección de los pulsadores se realizará mediante interrupciones.

2. Asignación de pines

La siguiente distribución de pines se utilizará como referencia para la implementación en Microchip Studio y la simulación en PICSimLab.

Cuadro 1: Asignación de pines del contador digital.

Elemento	Arduino UNO	ATmega328P	Función
Incrementar	D2	PD2	Entrada / INT0
Decrementar	D3	PD3	Entrada / INT1
Reset	D4	PD4	Entrada / PCINT20
Segmento A	D8	PB0	Salida
Segmento B	D9	PB1	Salida
Segmento C	D10	PB2	Salida
Segmento D	D11	PB3	Salida
Segmento E	D12	PB4	Salida
Segmento F	D13	PB5	Salida
Segmento G	D7	PD7	Salida

Los tres pulsadores serán configurados como entradas con resistencias *pull-up* internas. Por esta razón, el estado normal del pulsador será un nivel lógico alto y una pulsación será detectada como nivel lógico bajo.

3. Patrones del display de 7 segmentos

Para simplificar la conversión entre el valor numérico del contador y el patrón mostrado en el display, se utilizará una tabla de consulta (LUT).

Se considera un display de cátodo común, donde un nivel lógico 1 enciende el segmento correspondiente. El orden de bits utilizado será:

G F E D C B A

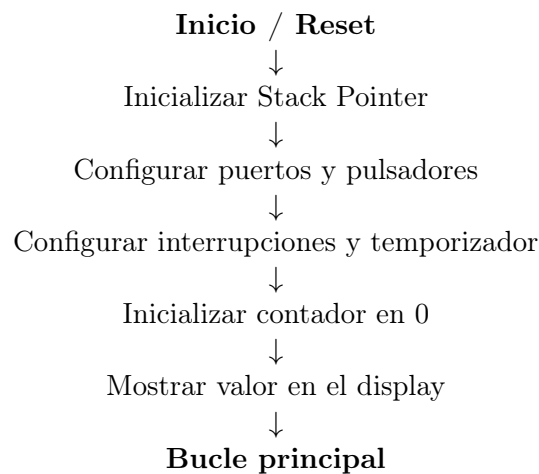
La LUT permitirá obtener directamente el patrón correspondiente al valor actual del contador, evitando implementar una comparación independiente para cada número.

Cuadro 2: Patrones para la tabla LUT del display.

Número	GFEDCBA	Hexadecimal
0	0111111	0x3F
1	0000110	0x06
2	1011011	0x5B
3	1001111	0x4F
4	1100110	0x66
5	1101101	0x6D
6	1111101	0x7D
7	0000111	0x07
8	1111111	0x7F
9	1101111	0x6F

4. Flujo general del programa

El programa se organizará de forma simple, separando la inicialización del sistema, la atención de eventos y la actualización del display.



Durante la ejecución normal, el microcontrolador permanecerá en el bucle principal y los cambios del contador serán producidos por los eventos de los pulsadores.

- Al presionar **Incrementar**, se verifica el antirrebote y, si el contador es menor que 9, se aumenta en una unidad.
- Al presionar **Decrementar**, se verifica el antirrebote y, si el contador es mayor que 0, se disminuye en una unidad.
- Al presionar **Reset**, el contador vuelve a 0.
- Luego de cada cambio, se consulta la LUT y se actualiza el patrón mostrado en el display.

El temporizador será utilizado como referencia de tiempo para el antirrebote de los pulsadores, evitando realizar retardos largos dentro de las rutinas de interrupción.